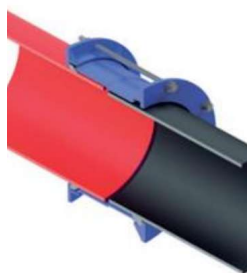
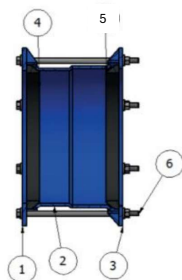


FICHA TÉCNICA

UNIÓN DE TRANSICIÓN PVC - AC, HD - AC

Código:	
Versión:	V1
Fecha:	10-feb-26
Revisó:	A.C. VoBo A.C.



- 1 Lateral Diámetro Menor
2 Central
3 Lateral Diámetro Mayor
4 Empaque Diámetro Menor
5 Empaque Diámetro Mayor
6 Tronillos

NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bidas y Accesorios Bidados

DESCRIPCIÓN:

Uniones en proyectos de redes de acueducto y obras sanitarias, donde es común realizar empalmes entre tuberías nuevas y las redes existentes, que pueden ser de materiales distintos.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación de la Tubería

- 1.1 Corte Recto: Corta los extremos de los tubos a escuadra (perpendiculares al eje).
1.2 Limpieza: Elimina rebabas, óxido, tierra o incrustaciones en la zona de contacto. La superficie debe estar lisa selle correctamente.
1.3 Marcación: Mide la longitud de la unión y marca en cada tubo la profundidad de inserción recomendada por el fabricante para asegurar que el acople quede centrado.

2. Montaje de Componentes

- 2.1 Orden de Piezas: Desliza primero los seguidores (bridas laterales) en cada extremo de la tubería, seguidos de los empaques de caucho.
2.3 Lubricación: Aplica un lubricante vegetal o aprobado por el fabricante, en los empaques y extremos de los tubos para facilitar el deslizamiento y evitar que el caucho se pellizque.
2.4 Posicionamiento: Coloca el cuerpo central de la unión entre los dos tubos y desliza los empaques y seguidores hacia el centro hasta que encajen en el cuerpo

3. Ajuste y Sellado

- 3.1 Alineación: Asegúrate de que los tubos estén nivelados y concéntricos. Aunque estas uniones permiten una ligera deflexión angular, un desalineamiento excesivo provocará fugas.
3.2 Apriete en Cruz: Inserta los tornillos y aprieta las tuercas manualmente. Luego, usa una llave para apretarlos siguiendo un patrón en cruz o estrella para asegurar una compresión uniforme del empaque.
3.3 Torque Final: Si es posible, utiliza una llave dinamométrica para alcanzar el torque especificado en la ficha técnica del fabricante (común en normas AWWA C-219)

4. Consideración Especial para Asbesto-Cemento (AC)

- 4.1 Debido a la fragilidad del AC y sus diámetros externos variables, verifica que el rango de la unión sea el correcto. No sobreaprietes los tornillos en el lado del AC, ya que la presión excesiva del empaque podría fracturar la pared del tubo viejo

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes de la tee.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiqueo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caidas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA

UNIÓN DE TRANSICIÓN PVC - AC, HD - AC

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Reviso: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:
Fluido de Servicio

ESPECIFICACIÓN

10" a 30"
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Unión de Transición Simple, Adaptador de Brida (Flange Adapter)
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

UNIONES DE TRANSICIÓN

PVC - AC, HD - AC de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN	D
Diámetro	Presión (Bar)	Diámetro
10"	10-25	10"
12"	10-25	12"
14"	10-25	14"
16"	10-25	16"
18"	10-25	18"
20"	10-25	20"
24"	10-25	24"
30"	10-25	30"

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10"+/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18"+/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

CARACTERÍSTICAS

Hermeticidad y Flexibilidad: Están diseñadas para mantener el sello incluso en caídas de presión o presiones negativas. Absorben desviaciones angulares provocadas por el asentamiento del terreno, lo que previene fracturas en los puntos de unión.

Materiales de Construcción: Generalmente fabricadas en hierro dúctil o acero con un recubrimiento epóxico termo-fusionado para resistir la corrosión química y ambiental.

Sellos de Elastómero: Utilizan empaques de EPDM o NBR (Buna-N) que garantizan un ajuste estanco con un torque mínimo de instalación.

Resistencia Mecánica: Soportan presiones nominales comunes de PN16 (aprox. 232 psi), aunque existen variantes para alta presión según la clase del accesorio.

NOTA: Para accesorios de diámetro o longitudes superiores consultar con nuestro Departamento Técnico.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS